

개념을 4단계로 나누기

암기 순서가 아니라,
만들고 설명할 수 있는 범위를 넓히는 지도입니다.

개념 / 항목	쉽게 이해하기 · 실제 적용
1단계 기초적으로 알아야 하는 개념	코드를 읽기 위한 언어를 준비합니다.
2단계 필수적으로 알아야 하는 개념	과제의 주요 기능을 스스로 따라가 봅니다.
3단계 모르면 나중에 곤란한 개념	문제가 생겼을 때 고치고, 사용자를 배려합니다.
4단계 몰라도 되지만 알면 더 깊이 보이는 개념	기본 기능을 설명한 뒤 확장합니다.

단계는 이 안내서에서 정한 학습 기준입니다.

3단계도 실제 제출 품질에는 중요합니다. 4단계에 설명한 Observer의 내부 동작은 심화지만, 스크롤 애니메이션 구현 자체는 원문의 필수입니다. 단계가 높다고 과제 요구사항을 생략해도 되는 뜻은 아닙니다.

모든 개념에 적용할 학습법

1. 정의: 친구에게 쉬운 말로 한 문장 설명합니다.
2. 찾기: 예시 웹의 파일과 화면에서 해당 부분을 찾습니다.
3. 변경: 숫자·문구·조건 중 한 가지만 바꿔 봅니다.
4. 검증: 예상과 실재가 같은지 보고 이유를 기록합니다.

AI에게는 “전체를 다시 만들어줘”보다 “이 버튼의 이벤트·상태·화면 업데이트를 코드 위치와 함께 설명해줘”처럼 작은 범위의 설명을 요청하면 배운 내용을 확인하기 쉽습니다.

1단계

기초적으로 알아야 하는 개념

코드를 읽기 위한 언어를 준비합니다.

개념 / 항목	쉽게 이해하기 · 실제 적용
파일·경로	폴더는 서랍, 파일은 그 안의 종이입니다. 상대 경로는 현재 파일을 기준으로 찾는 주소입니다. 적용: index.html의 css/style.css 연결 확인: CSS 파일명을 바꾸면 꾸밈이 사라지는 이유를 설명한다.
HTML 태그·속성	태그는 내용의 종류, 속성은 추가 설명입니다. h1은 큰 제목, href는 이동 주소입니다. 적용: h1, a href="#projects" 확인: href와 대상 id가 같아야 이동함을 확인한다.
CSS 선택자·박스 모델	선택자는 꾸밈 대상, padding은 안쪽 여백, margin은 바깥 여백입니다. 적용: .button, .section, box-sizing 확인: 버튼 padding을 키워 글자는 같아도 버튼이 커짐을 본다.
변수·값·조건	변수는 이름 붙인 값입니다. const는 재할당 금지, let은 재할당 가능합니다. 적용: state 객체, requestVersion 변수 확인: const 객체의 속성은 바뀔 수 있음을 구분한다.
함수·객체·배열	함수는 재사용할 일, 객체는 한 대상의 정보, 배열은 순서 있는 목록입니다. 적용: samples 배열의 프로젝트 객체, renderTheme 함수 확인: name은 카드 한 개의 속성이고 samples는 목록임을 말한다.

2단계

필수적으로 알아야 하는 개념

과제의 주요 기능을 스스로 따라가 봅니다.

개념 / 항목	쉽게 이해하기 · 실제 적용
시맨틱 HTML	의미 있는 영역 이름입니다. nav는 길 안내, main은 주요 내용입니다. 적용: header/nav/main/section/article/footer 확인: article과 section을 사용한 기준을 말한다.
Flexbox·Grid·반응형	Flex는 한 방향 정렬, Grid는 행과 열 배치에 편합니다. 반응형은 화면 너비에 맞춘 조절입니다. 적용: 메뉴 Flex, 프로젝트 Grid, 768/1024px 확인: 모바일 한 열과 데스크톱 여러 열의 차이를 설명한다.
DOM·이벤트·렌더링	DOM은 브라우저가 만든 요소 구조, 이벤트는 발생한 행동, 렌더링은 상태를 화면에 반영하는 과정입니다. 적용: querySelector, addEventListener, renderTheme 확인: 클릭 → theme 변경 → data-theme 반영을 찾는다.
ES6+·배열 메서드	화살표 함수는 함수 문법, 구조분해는 속성 꺼내기입니다. map은 변환, filter는 선별, forEach는 순회입니다. 적용: renderProjects의 filter → map → join 확인: CSS 필터가 원본 목록을 지우지 않는 이유를 말한다.
비동기·API·JSON	API는 데이터 요청 규칙, JSON은 데이터를 담는 형식입니다. await는 비동기 작업의 결과를 기다립니다. 적용: loadProjects의 fetch와 response.json() 확인: 기다리는 동안에도 메뉴 클릭이 가능한 이유를 말한다.
폼·저장·상태	입력 검사 결과와 테마 선택도 상태입니다. localStorage는 브라우저에 값을 보관합니다. 적용: validate, preventDefault, localStorage 확인: 입력 오류를 고치면 에러가 사라지고 테마는 새로고침 후 유지됨을 확인한다.

3단계

모르면 나중에 곤란한 개념

문제가 생겼을 때 고치고, 사용자를 배려합니다.

개념 / 항목	쉽게 이해하기 · 실제 적용
HTTP 오류·예외	fetch는 404/403 응답만으로 자동 실패하지 않습니다. response.ok를 확인해야 합니다. 적용: loadProjects의 !response.ok와 try/catch 확인: 존재하지 않는 계정과 요청 제한도 오류 화면으로 안내한다.
접근성	키보드나 화면 읽기 도구로도 사용할 수 있어야 합니다. label, alt, 초점, aria가 중요합니다. 적용: label for-id, aria-expanded, aria-live, :focus-visible 확인: Tab으로 버튼에 접근하고 오류 난 첫 입력으로 초점이 이동하는지 본다.
외부 데이터·XSS	외부 문자열을 HTML로 그대로 넣으면 악성 코드로 해석될 수 있습니다. 텍스트로 처리하거나 이스케이프합니다. 적용: escapeHTML, safeRepoURL, textContent 확인: 프로젝트 설명의 < 문자가 태그로 실행되지 않는지 확인한다.
디버깅·CSS 우선순위	콘솔은 실행 오류, Network는 요청 결과를 보여줍니다. CSS는 더 구체적인 규칙 등이 우선합니다. 적용: 테마 선택자와 공통 변수, 개발자 도구 확인: 색이 안 바뀌면 적용된 스타일과 선택자를 먼저 확인한다.
검증과 전송의 차이	브라우저 검증은 UX 보조입니다. 실제 전송 서비스는 서버에서도 검증해야 합니다. 적용: 폼 성공 안내에 실제 미전송 명시 확인: 성공 문구가 곧 이메일 발송 증거는 아님을 설명한다.
Git·GitHub·배포	Git은 변경 기록 도구, GitHub는 저장·협업 서비스, Pages는 웹 게시 기능입니다. 적용: 로컬 파일과 공개 사이트 URL 확인: 내 컴퓨터 경로를 다른 사람에게 줘도 열 수 없음을 이해한다.

API 오류와 인증 없는 기본 요청 제한(시간당 60회)은 [GitHub 공식 문서](#) 참고. 반복 새로그침 대신 학습 실험실로 상태를 재현할 수 있습니다.

4단계

몰라도 되지만 알면 더 깊이 보이는 개념

기본 기능을 설명한 뒤 확장합니다.

개념 / 항목	쉽게 이해하기 · 실제 적용
요청 경쟁·취소	먼저 시작한 요청이 나중에 도착하면 최신 화면을 덮을 수 있습니다. 오래된 요청을 무시하거나 취소합니다. 적용: requestVersion, AbortController, 12초 타임아웃 확인: API 대기 중 예시로 바뀌도 예시가 유지되는 원리를 이해한다.
관찰자·움직임 배려	Intersection Observer는 요소가 보이는 정도를 관찰합니다. reduced-motion은 움직임을 줄이라는 사용자 설정입니다. 적용: threshold:0.2, prefers-reduced-motion 확인: 관찰 대상의 약 20%가 보이면 나타나는 효과를 적용한다.
점진적 향상	기본 내용을 먼저 제공하고 지원되는 기능을 더합니다. JS가 실패해도 소개 내용은 남게 설계합니다. 적용: Observer 지원 검사, HTML의 정적 소개 확인: JS가 없으면 기본 소개는 남지만 카드·검증은 작동하지 않음을 구분한다.
디자인 토큰	색·간격·반경에 이름을 붙여 여러 곳에서 공유하는 설계 방식입니다. 적용: --bg, --accent, --radius 확인: 테마 하나를 바꾸면 여러 요소가 함께 바뀌는 이유를 말한다.
페이지네이션·캐시	많은 데이터를 나눠 받거나 이전 응답을 재사용하는 방식입니다. 적용: 현재 per_page=100; 추가 페이지·캐시는 미구현 확인: 저장소가 100개보다 많을 때 모든 목록을 받으려면 확장이 필요함을 안다.

내가 이해했는지 확인하기

개념 / 항목	쉽게 이해하기 · 실제 적용
1단계 실습	소개 제목을 바꾸고 버튼의 padding을 12px에서 18px로 바꿉니다. 예상: 문구와 버튼 크기만 달라집니다.
2단계 실습	CSS 언어 필터를 누릅니다. 예상: 예시 카드 3개 중 CSS 카드 1개만 보입니다. filter가 선택하고 map이 카드로 바꿉니다.
3단계 실습	문의 폼을 비운 채 확인합니다. 예상: 필드 옆 오류 3개, 첫 오류 필드로 초점 이동. 빈칸에 공백만 넣어도 통과하면 안 됩니다.
4단계 실습	GitHub 연결 직후 예시 데이터로 전환합니다. 예상: 늦은 실제 응답이 예시 카드를 덮어쓰지 않습니다.

자주 섞이는 개념

개념 / 항목	쉽게 이해하기 · 실제 적용
HTML ≠ DOM	HTML은 작성한 문서이고 DOM은 브라우저가 문서를 읽어 만든 조작 가능한 구조입니다.
class ≠ id	class는 여러 요소를 묶는 이름, id는 페이지에서 한 요소를 식별하는 이름입니다.
map ≠ forEach	map은 반환값들을 새 배열로 만들고, forEach는 순회 작업을 합니다. forEach 결과로 카드 배열을 만들 수는 없습니다.
로컬 저장 ≠ 서버 저장	localStorage는 해당 브라우저·출처에 저장합니다. 다른 기기로 자동 동기화되지 않고 삭제되거나 저장이 제한될 수 있습니다.
await ≠ 전체 화면 정지	비동기 함수의 다음 처리를 기다립니다. 네트워크 대기 중 브라우저의 다른 상호작용까지 멈추는 것은 아닙니다.

학습 기록 예시

오늘 배운 것: DOM 선택과 이벤트.

적용 위치: theme-toggle과 renderTheme.

내가 바꾼 것: 다크 모드의 배경 변수.

확인한 결과: 클릭 직후 배경이 바뀌고 새로고침 후에도 유지됐다.

남은 질문: 저장이 차단되면 어떻게 작동할까?